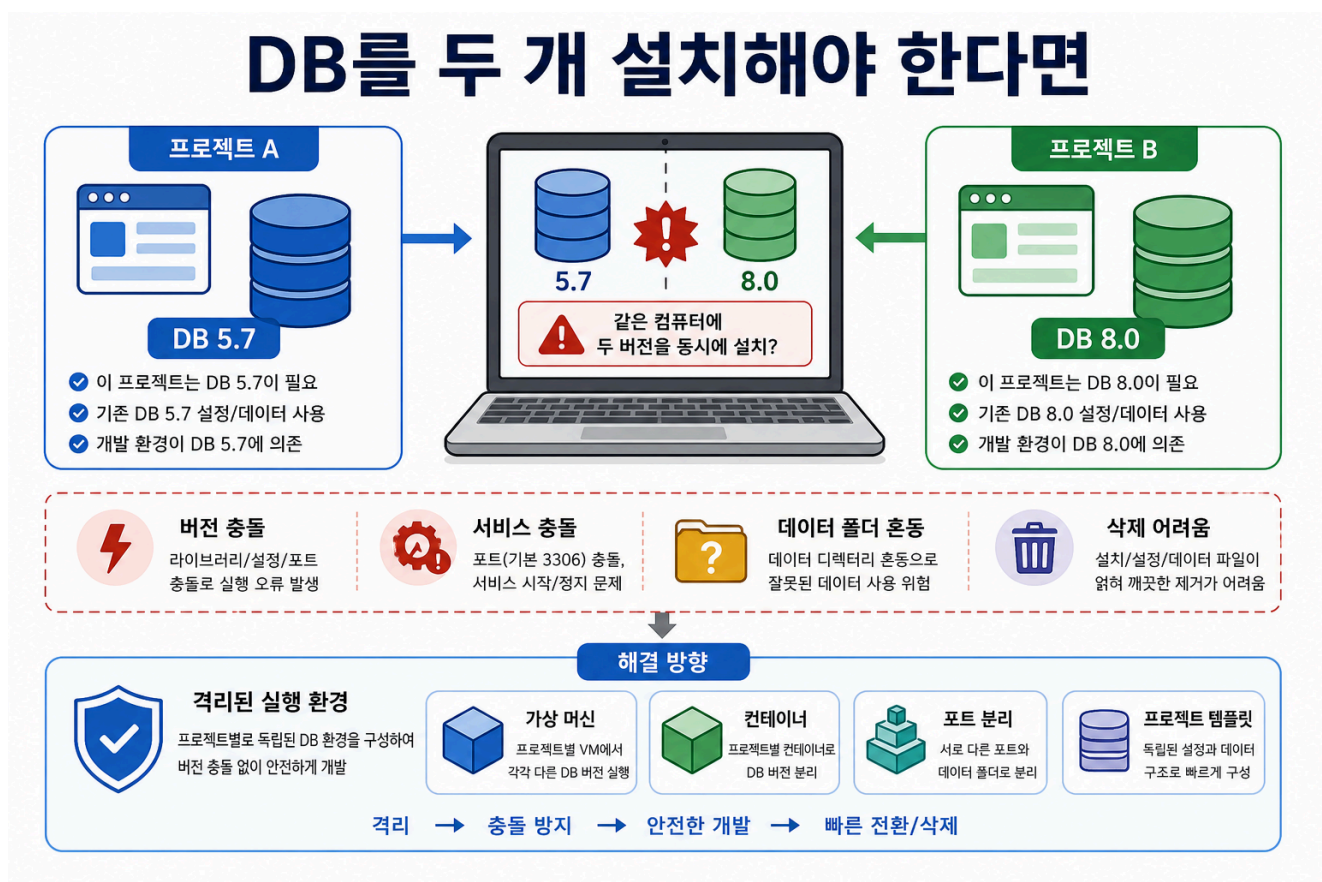


2교시: DB를 두 개 설치해야 한다면

수업 목표

- 같은 종류의 프로그램도 버전이 다르면 다른 실행 환경이 된다는 점을 이해한다.
- DB를 중복 설치할 때 생기는 충돌 지점을 설명한다.
- Docker의 격리 개념이 등장할 수밖에 없는 이유를 시나리오로 이해한다.

시각 자료



도입 시나리오

강사가 다음 상황을 제시한다.

프로젝트 A는 DB 5.7에서만 정상 동작한다.
프로젝트 B는 DB 8.0 기능을 사용한다.

둘 다 이번 주에 확인해야 한다.

내 컴퓨터에는 DB를 어떻게 설치해야 할까?

학생들은 보통 "하나를 지우고 다른 걸 설치한다", "포트를 다르게 한다", "다른 컴퓨터를 쓴다" 정도를 말한다. 이 답을 모두 살리고, 각각의 비용을 따져 본다.

문제를 구체화한다

DB는 단순 실행 파일이 아니다. 보통 다음 요소를 함께 가진다.

요소	설명	중복 설치 시 문제
실행 파일	DB 서버 프로그램	버전별 path 혼동
서비스	부팅 시 자동 실행되는 백그라운드 프로세스	둘 중 무엇이 켜졌는지 모름
port	클라이언트가 접속하는 번호	기본 port 충돌
데이터 폴더	실제 데이터 저장 위치	프로젝트 데이터 혼합 위험
설정 파일	인증, 문자셋, port, 경로	수정 위치 혼동
계정/비밀번호	접속 인증 정보	기억하기 어렵고 문서화 누락

강사는 여기서 "DB를 설치했다"라는 말이 사실은 "실행 파일, 서비스, 설정, 데이터 위치, 접속 정보를 한꺼번에 내 컴퓨터에 등록했다"는 뜻임을 강조한다.

강의 진행 흐름

1. 버전 차이가 왜 문제가 되는가

버전 차이는 단순히 숫자가 아니다. 다음이 달라질 수 있다.

- SQL 문법 지원 범위
- 기본 인증 방식
- 문자셋과 collation 기본값
- index 동작 방식
- 백업/복구 파일 호환성
- driver가 기대하는 protocol

학생들에게 질문한다.

프로젝트 A에서 쓰던 DB 파일을 프로젝트 B DB로 열었더니 자동 업그레이드가 됐다.
다시 A로 돌아갈 수 있을까?

정답은 "상황에 따라 어렵거나 불가능할 수 있다"다. 그래서 실무에서는 버전 비교 테스트를 조심스럽게 한다.

2. "그냥 하나 더 설치하면 되지"의 비용

로컬에 DB를 여러 개 설치하면 당장은 해결되는 것처럼 보인다. 하지만 시간이 지나면 다음 문제가 생긴다.

어떤 DB가 지금 켜져 있지?
 내가 접속한 3306은 어느 프로젝트 DB지?
 이 데이터 폴더는 지워도 되는 건가?
 서비스 목록에 남은 이 항목은 뭔가?
 업그레이드하다가 기존 프로젝트가 깨지면 어떻게 복구하지?

여기서 학생들이 "귀찮다"라고 느끼는 것이 중요하다. Docker는 바로 이 귀찮음을 줄이기 위해 등장한다.

3. AI 엔지니어링과 연결한다

AI 기능을 붙이면 DB 종류도 늘어난다.

- 사용자 계정과 결제 정보는 relational DB에 저장한다.
- 검색용 문서 임베딩은 vector DB에 저장한다.
- 응답 속도를 위해 cache를 둔다.
- 작업 대기열을 위해 queue를 둔다.
- 실험 결과를 비교하려고 DB 버전을 바꿔 본다.

이때 모든 프로그램을 로컬 OS에 직접 설치하면 충돌과 정리가 어려워진다. AI 앱일수록 "여러 저장소를 빠르게 띄우고 버리고 다시 띄우는 능력"이 필요하다.

학생 활동

두 프로젝트를 비교하게 한다.

프로젝트 A: 오래된 게시판

- DB 5.7 필요
- port 3306 사용
- 데이터 폴더 A 필요

프로젝트 B: 최신 AI 검색 앱

- DB 8.0 필요
- vector 저장소 필요
- port 3306 또는 3307 사용

학생들은 다음 질문에 답한다.

1. 충돌 가능성이 있는 지점은 어디인가?
2. 지우면 안 되는 데이터는 무엇인가?
3. 새 컴퓨터에서 다시 만들 때 가장 귀찮은 부분은 무엇인가?
4. 버전 비교 테스트를 빨리 하려면 무엇이 자동화되어야 하는가?

Docker 연결

2교시의 핵심 연결:

불편함	Docker에서의 해결 방향
버전별 설치가 번거로움	version tag가 붙은 image 사용
서비스가 OS에 남음	container 단위로 실행/중지
데이터 폴더가 섞임	volume을 명시적으로 분리
port가 겹침	host port를 다르게 binding
삭제가 불안함	container/image/volume을 구분해서 정리

마무리 체크

학생이 말할 수 있어야 하는 문장:

DB 중복 설치 문제는 DB 프로그램 하나의 문제가 아니라 버전, port, service, data path, config가 함께 얹힌 문제다.